

گزارش علمی

طراحی و بهینه‌سازی مدل پاسخگویی بار صنعتی با رویکرد یادگیری تقویتی
مطالعه موردی: صنعت سیمان

نویسنده: علی عاملی
استاد: دکتر هادی صاحبی

۲۹ خرداد ۱۴۰۵

فهرست مطالب

۳	۱	مقدمه و ضرورت تحقیق
۳	۱.۱	معرفی مسئله پاسخگویی بار صنعتی
۳	۲.۱	اهمیت مدیریت مصرف انرژی در صنایع سنگین (با تأکید بر صنعت سیمان)
۳	۳.۱	چالش‌های کاهش مصرف در ساعات پیک بدون آسیب به تولید
۴	۴.۱	بیان شکاف تحقیقاتی
۴	۵.۱	هدف پژوهش
۵	۲	مبانی نظری
۵	۱.۲	پاسخگویی بار
۵	۲.۲	بهینه‌سازی چندهدفه
۶	۳.۲	نظریه بازی‌ها در تعامل صنعت و شبکه برق
۶	۴.۲	مفاهیم پایه یادگیری تقویتی
۶	۱.۴.۲	مفاهیم بنیادین
۶	۲.۴.۲	الگوریتم‌های اصلی یادگیری تقویتی
۷	۳.۴.۲	کاربردهای یادگیری تقویتی در مدیریت انرژی
۷	۵.۲	مرور ادبیات مرتبط
۸	۳	متودولوژی
۸	۱.۳	مدل‌سازی فرآیند تولید سیمان
۸	۱.۱.۳	ساختار کلی مدل
۸	۲.۱.۳	دینامیک سیلوها
۹	۳.۱.۳	سطوح بار تجهیزات
۹	۲.۳	تعریف مسئله به صورت ریاضی
۱۰	۳.۳	نقش یادگیری تقویتی در تصمیم‌گیری زمان‌بندی مصرف
۱۰	۴.۳	تعریف حالت / اقدام / پاداش
۱۰	۱.۴.۳	فضای حالت
۱۰	۲.۴.۳	فضای اقدام
۱۱	۳.۴.۳	تابع پاداش
۱۱	۵.۳	محیط شبیه‌سازی صنعت سیمان
۱۱	۶.۳	نحوه آموزش مدل
۱۱	۱.۶.۳	الگوریتم آموزشی
۱۱	۲.۶.۳	معماری شبکه عصبی
۱۲	۳.۶.۳	پارامترهای آموزش
۱۲	۷.۳	ابزارها و پیاده‌سازی
۱۳	۴	نتایج
۱۳	۱.۴	جدول زمان‌بندی نهایی تجهیزات
۱۴	۲.۴	تحلیل نتایج
۱۴	۱.۲.۴	الگوی مصرف بهینه

۱۴	کاهش مصرف در ساعات پیک	۲.۲.۴
۱۴	کاهش هزینه انرژی	۳.۲.۴
۱۴	بررسی اختلال یا توقف تولید	۴.۲.۴
۱۴	تحلیل نمودارهای خروجی	۵.۲.۴
۱۵	مقایسه قبل و بعد از مدل	۳.۴
۱۶	مسیرهای تحقیق آینده	۵
۱۶	توسعه مدل‌های پیشرفته‌تر یادگیری تقویتی	۱.۵
۱۶	استفاده از داده واقعی صنعتی	۲.۵
۱۶	اضافه کردن عدم قطعیت قیمت انرژی	۳.۵
۱۶	گسترش به چند کارخانه یا شبکه چندبخشی	۴.۵
۱۶	ترکیب با پیش‌بینی تقاضا	۵.۵
۱۶	ملاحظات پیاده‌سازی عملیاتی	۶.۵
۱۷	ملاحظات زیست‌محیطی	۷.۵
۱۸	منابع	۶
۲۲	پیوست	۷
۲۲	پارامترهای کامل مدل	۱.۷
۲۲	پارامترهای تجهیزات	۱.۱.۷
۲۲	پارامترهای فرآیندی	۲.۱.۷
۲۲	پارامترهای اقتصادی	۳.۱.۷
۲۲	ضرایب تابع پاداش	۴.۱.۷
۲۳	مشخصات آموزش مدل	۲.۷
۲۳	راهنمای قرار دادن تصاویر	۳.۷

فصل ۱

مقدمه و ضرورت تحقیق

۱.۱ معرفی مسئله پاسخگویی بار صنعتی

با رشد روزافزون مصرف انرژی الکتریکی و چالش‌های ناشی از پیک‌های مصرف، شبکه‌های برق با معضلات جدی در زمینه پایداری و امنیت تأمین انرژی مواجه شده‌اند. پاسخگویی بار به عنوان یکی از مؤثرترین راهکارهای مدیریت سمت تقاضا، نقش کلیدی در متعادل‌سازی عرضه و تقاضا ایفا می‌کند. این مفهوم به مجموعه اقداماتی اشاره دارد که مصرف‌کنندگان نهایی در پاسخ به تغییرات قیمت برق یا مشوق‌های مالی، الگوی مصرف خود را اصلاح می‌کنند [۱].

در بخش صنعتی، پاسخگویی بار به دلیل حجم بالای مصرف انرژی و پتانسیل قابل توجه انعطاف‌پذیری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. صنایع انرژی‌بر نظیر فولاد، سیمان، پتروشیمی و کاغذسازی، سهم قابل‌توجهی از کل مصرف برق کشورها را به خود اختصاص می‌دهند و لذا هرگونه مدیریت هوشمندانه مصرف در این بخش‌ها، تأثیر مستقیمی بر پایداری شبکه خواهد داشت [۲].

۲.۱ اهمیت مدیریت مصرف انرژی در صنایع سنگین (با تأکید بر صنعت سیمان)

صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع پایه و زیرساختی، از جمله پرمصرف‌ترین صنایع در حوزه انرژی محسوب می‌شود. فرآیند تولید سیمان شامل مراحل مختلفی از جمله خردایش مواد اولیه (سنگ‌آهک و خاک رس)، آسیاب و همگن‌سازی مواد خام، پخت در کوره دوار و در نهایت آسیاب نهایی کلینکر با افزودنی‌ها می‌باشد. هر یک از این مراحل، مصرف انرژی الکتریکی و حرارتی قابل‌توجهی دارند.

- ویژگی‌های خاص صنعت سیمان که آن را به کاندیدای مناسبی برای پیاده‌سازی پاسخگویی بار تبدیل می‌کند، عبارتند از:
- مصرف بالا و پیوسته انرژی: کارخانه‌های سیمان به طور معمول ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته فعالیت می‌کنند.
 - وجود خطوط تولید موازی: وجود چندین دستگاه آسیاب و خردکن موازی، امکان جابجایی بار را فراهم می‌کند.
 - ظرفیت ذخیره‌سازی میانی: وجود سیلوهای ذخیره مواد خام و کلینکر، امکان ایجاد انعطاف‌پذیری زمانی در فرآیند تولید را میسر می‌سازد.
 - قابلیت تنظیم بار: بسیاری از تجهیزات مانند آسیاب‌ها امکان کار در سطوح بار مختلف (کامل، نیمه بار، خاموش) را دارند [۳].

۳.۱ چالش‌های کاهش مصرف در ساعات پیک بدون آسیب به تولید

علیرغم پتانسیل‌های قابل توجه، پیاده‌سازی موفق پاسخگویی بار در صنعت سیمان با چالش‌های متعددی روبرو است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

چالش اول - تداوم فرآیند تولید: کاهش مصرف یا خاموش‌سازی تجهیزات در ساعات پیک نباید منجر به توقف کامل خط تولید و یا کاهش کیفیت محصول نهایی شود. فرآیند پخت در کوره دوار به دلیل ماهیت حرارتی خود، نیازمند تداوم و پایداری است و هرگونه اختلال می‌تواند هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد.

چالش دوم - تعادل سیلوهای واسطه: مدیریت سطح سیلوهای مواد خام و کلینکر به عنوان یکی از کلیدی‌ترین عوامل موفقیت در پاسخگویی بار صنعتی مطرح است. تخلیه کامل سیلوها (گرسنگی) منجر به توقف کوره و سرریز شدن آنها باعث هدررفت مواد و مشکلات زیست‌محیطی می‌شود [۴].

چالش سوم - محدودیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری: تجهیزات صنعتی دارای محدودیت‌های فنی نظیر نرخ تغییر بار مجاز، زمان‌های راه‌اندازی و توقف و راندمان متغیر در سطوح بار مختلف هستند که باید در طراحی برنامه‌های پاسخگویی لحاظ شوند.

چالش چهارم - چندهدفه بودن مسئله: کاهش هزینه انرژی، حفظ تولید، رعایت محدودیت‌های فنی و پاسخگویی به نیازهای شبکه، همگی به عنوان اهداف متضاد و بعضاً ناسازگار مطرح هستند که نیازمند رویکردهای بهینه‌سازی چندهدفه می‌باشند [۵].

۴.۱ بیان شکاف تحقیقاتی

بررسی ادبیات فنی نشان می‌دهد که علی‌رغم پژوهش‌های گسترده در حوزه پاسخگویی بار صنعتی، هنوز شکاف‌های قابل‌توجهی در زمینه‌های زیر وجود دارد:

۱. کمبود مدل‌های جامع با در نظر گرفتن زنجیره تولید کامل: اکثر مطالعات موجود، تنها بخش‌های محدودی از فرآیند تولید را پوشش می‌دهند و کمتر مدلی کل‌نگر با لحاظ تمامی تجهیزات و سیلوهای واسط ارائه شده است.
۲. ضعف در مدیریت همزمان اهداف متضاد: رویکردهای سنتی معمولاً با وزندهی ثابت، اهداف مختلف را ترکیب می‌کنند در حالی که در عمل، اولویت‌ها می‌توانند در طول زمان تغییر کنند.
۳. نبود رویکردهای تطبیق‌پذیر و یادگیرنده: بسیاری از روش‌های موجود مبتنی بر بهینه‌سازی پیش‌رو با فرض ثابت بودن شرایط (مانند تعرفه‌ها و تقاضا) طراحی شده‌اند و توانایی انطباق با تغییرات پویا را ندارند.
۴. ضعف در مدل‌سازی عدم قطعیت: قیمت انرژی، تقاضای شبکه و شرایط فرآیندی، همگی دارای عدم قطعیت هستند که در اغلب مدل‌ها نادیده گرفته می‌شوند.

۵.۱ هدف پژوهش

پژوهش حاضر با هدف طراحی، توسعه و پیاده‌سازی یک مدل هوشمند پاسخگویی بار برای صنعت سیمان با استفاده از رویکرد یادگیری تقویتی انجام شده است. اهداف خاص این پژوهش عبارتند از:

۱. ارائه یک مدل جامع ریاضی از فرآیند تولید سیمان با لحاظ تمامی تجهیزات کلیدی و سیلوهای واسط.
۲. طراحی یک عامل هوشمند مبتنی بر یادگیری تقویتی قادر به تصمیم‌گیری بهینه در زمان‌بندی مصرف انرژی در افق ۲۴ ساعته.
۳. ایجاد تعادل میان کاهش هزینه‌های انرژی و حفظ تداوم و کیفیت تولید از طریق بهینه‌سازی چندهدفه.
۴. کاهش مصرف انرژی در ساعات پیک و کمک به پایداری شبکه برق سراسری.
۵. ارائه یک بستر شبیه‌سازی استاندارد و قابل توسعه برای پژوهش‌های آتی در حوزه پاسخگویی بار صنعتی.

فصل ۲

مبانی نظری

۱.۲ پاسخگویی بار

پاسخگویی بار به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی شبکه هوشمند، به تغییرات الگوی مصرف برق توسط مصرف‌کنندگان نهایی در پاسخ به تغییرات قیمت برق در طول زمان و یا پرداخت مشوق‌های مالی توسط شبکه تعریف می‌شود [۶]. این مفهوم بر اساس استاندارد مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک به پنج دسته اصلی تقسیم می‌شود:

- پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت: مصرف‌کنندگان با مشاهده قیمت‌های پویا شامل تعرفه‌های زمان-استفاده، قیمت‌گذاری بحرانی و قیمت‌گذاری لحظه‌ای، الگوی مصرف خود را بهینه می‌کنند [۷].
- پاسخگویی بار مبتنی بر مشوق: در این رویه، شبکه یا اپراتور مستقل سیستم با ارائه مشوق‌های مالی، مصرف‌کنندگان را به کاهش مصرف در شرایط اضطراری یا پیک‌های شدید تشویق می‌کند [۸].
- پاسخگویی بار مبتنی بر رقابت: شامل مشارکت مصرف‌کنندگان در بازارهای عمده‌فروشی برق به عنوان تولیدکننده مجازی یا ارائه خدمات جانبی به شبکه می‌شود.
- پاسخگویی بار مبتنی بر قابلیت‌های فنی: استفاده از قابلیت‌های فنی تجهیزات مصرف‌کننده مانند اینورترها، سیستم‌های ذخیره‌سازی و تولید پراکنده برای اصلاح الگوی مصرف.
- پاسخگویی بار مبتنی بر رفتار: تغییر عادات مصرف از طریق اطلاع‌رسانی، بازخورد مصرف و برنامه‌های آموزشی.

در این پژوهش، تمرکز اصلی بر روی پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت با ساختار تعرفه زمان-استفاده و ترکیب آن با مشوق‌های کاهش مصرف در ساعات پیک می‌باشد.

۲.۲ بهینه‌سازی چندهدفه

مسائل بهینه‌سازی در دنیای واقعی به ندرت تک‌هدفه هستند و معمولاً شامل چندین هدف متضاد و گاه ناسازگار می‌باشند. بهینه‌سازی چندهدفه به مجموعه روش‌هایی گفته می‌شود که به دنبال یافتن بهترین جواب‌های ممکن با در نظر گرفتن همزمان چندین تابع هدف هستند [۹].

- در مسئله پاسخگویی بار صنعتی، سه هدف اصلی و متضاد قابل تعریف هستند:
- هدف اول - کمینه‌سازی هزینه انرژی: با توجه به ساختار تعرفه زمان-استفاده، مصرف انرژی در ساعات پیک که قیمت بالاتری دارد، باید به حداقل برسد. این هدف از طریق جابجایی بار مصرفی به ساعات غیرپیک قابل تحقق است.
 - هدف دوم - بیشینه‌سازی تولید (یا کمینه‌سازی اختلال تولید): هرگونه کاهش مصرف و توقف تجهیزات ممکن است به کاهش تولید روزانه منجر شود. این هدف با حداقل‌سازی جریمه‌های ناشی از کاهش تولید نسبت به هدف روزانه دنبال می‌شود.
 - هدف سوم - رعایت محدودیت‌های فرآیندی و فنی: شامل محدودیت‌های مربوط به ظرفیت سیلوها، نرخ تغییر بار مجاز تجهیزات، و محدودیت پیک مصرف قراردادی با شبکه می‌شود.
- روش‌های متداول برای حل مسائل چندهدفه عبارتند از:
- روش وزنی: ترکیب اهداف با ضرایب وزنی ثابت و تبدیل به یک تابع هدف واحد [۱۰].
 - روش محدودیت اسیلون: انتخاب یک هدف به عنوان تابع هدف اصلی و تبدیل سایر اهداف به قیود با کران‌های مشخص.
 - الگوریتم‌های تکاملی چندهدفه: مانند NSGA-II و SPEA۲ که با شبیه‌سازی فرآیند تکامل طبیعی، مجموعه‌ای از جواب‌های بهینه پارتو را تولید می‌کنند.

- روش‌های مبتنی بر تصمیم‌گیری چندمعیاره: مانند AHP TOPSIS و PROMETHEE که به انتخاب بهترین گزینه از میان مجموعه جواب‌های بهینه با توجه به ترجیحات تصمیم‌گیرنده کمک می‌کنند.
- در پژوهش حاضر با توجه به پویایی مسئله و نیاز به تصمیم‌گیری لحظه‌ای، از ترکیب روش وزنی با پاداش‌های جریمه‌ای در چارچوب یادگیری تقویتی استفاده شده است.

۳.۲ نظریه بازی‌ها در تعامل صنعت و شبکه برق

نظریه بازی‌ها به عنوان شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی، به مطالعه تعاملات راهبردی میان تصمیم‌گیرندگان عقلایی می‌پردازد و کاربردهای گسترده‌ای در طراحی بازارهای برق و برنامه‌های پاسخگویی بار دارد [۱۱].

در زمینه پاسخگویی بار، نظریه بازی‌ها می‌تواند در سطوح مختلف تعریف شود:

تعامل صنعت و شبکه: در این سطح، صنعت به عنوان یک مصرف‌کننده بزرگ و شبکه برق به عنوان تأمین‌کننده، در یک بازی مشارکتی یا غیرمشارکتی قرار می‌گیرند. شبکه با اعلام تعرفه‌های پویا و مشوق‌ها، سعی در ترغیب صنعت به کاهش مصرف در ساعات بحرانی دارد و صنعت نیز با بهینه‌سازی مصرف خود، هزینه‌های خود را کاهش می‌دهد [۱۲].

تعامل میان صنایع هم‌جوار: در برخی از بازارهای برق، صنایع می‌توانند در پاسخگویی بار به صورت گروهی شرکت کنند و از مزایای مقیاس بهره‌مند شوند. این موضوع به یک بازی همکارانه تبدیل می‌شود که در آن تخصیص عادلانه منافع حائز اهمیت است.

تعامل درون کارخانه‌ای: در سطح کارخانه، بخش‌های مختلف تولیدی ممکن است برای دریافت سهمیه برق در ساعات پیک با یکدیگر رقابت کنند که این خود به یک بازی غیرمشارکتی تبدیل می‌شود.

در مدل پیشنهادی این پژوهش، با فرض اینکه کارخانه سیمان به عنوان یک تصمیم‌گیرنده واحد و عقلایی، با آگاهی از استراتژی شبکه (تعرفه‌های اعلامی) به بهینه‌سازی مصرف خود می‌پردازد، از مفاهیم بازی‌های پویا و تعادل نش در طراحی ساختار پاداش بهره گرفته شده است.

۴.۲ مفاهیم پایه یادگیری تقویتی

یادگیری تقویتی به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی یادگیری ماشین، به مجموعه روش‌هایی گفته می‌شود که در آن یک عامل با تعامل با محیط و دریافت پاداش یا جریمه، سیاست بهینه برای انجام اقدامات را به صورت تجربی می‌آموزد [۱۳].

۱.۴.۲ مفاهیم بنیادین

- عامل: نرم‌افزار یا سیستمی که تصمیم‌گیری می‌کند. در این پژوهش، عامل همان تصمیم‌گیرنده زمان‌بندی مصرف انرژی کارخانه سیمان است.
- محیط: دنیای خارجی که عامل با آن تعامل دارد. در اینجا محیط شامل فرآیند تولید سیمان، تجهیزات، سیلوها و ساختار تعرفه برق است.
- حالت: وضعیت فعلی محیط که توسط عامل مشاهده می‌شود. در مدل پیشنهادی، حالت شامل زمان، سطح سیلوها، تعرفه فعلی و آتی، تولید جمعی و توان مصرفی دوره قبل است.
- اقدام: تصمیماتی که عامل در هر گام زمانی می‌گیرد. در این مسئله، اقدامات شامل تعیین سطح بار هر یک از تجهیزات (خاموش، نیمه‌بار، کامل) می‌شود.
- پاداش: سیگنال عددی که محیط پس از انجام هر اقدام به عامل باز می‌گرداند و نشان‌دهنده مطلوبیت اقدام انجام‌شده است. طراحی مناسب تابع پاداش، کلید موفقیت در یادگیری تقویتی محسوب می‌شود.
- سیاست: قانون یا استراتژی که عامل بر اساس آن اقدام خود را در هر حالت انتخاب می‌کند. سیاست می‌تواند قطعی یا تصادفی باشد.
- تابع ارزش: تخمینی از پاداش آتی قابل انتظار از یک حالت یا حالت-اقدام خاص.

۲.۴.۲ الگوریتم‌های اصلی یادگیری تقویتی

الگوریتم کیو-یادگیری: یکی از بنیادی‌ترین الگوریتم‌های یادگیری تقویتی که بر اساس به‌روزرسانی جدول کیو-مقدار عمل می‌کند:

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha \left[r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a) \right] \quad (۱.۲)$$

که در آن α نرخ یادگیری، γ ضریب تخفیف و T پاداش فوری است [۱۴].
 الگوریتم سارسا: مشابه کیو-یادگیری با این تفاوت که سیاست به روزرسانی بر اساس اقدام بعدی انتخاب شده توسط سیاست فعلی است و به همین دلیل به عنوان یک الگوریتم برخط شناخته می شود.
 الگوریتم شبکه کیو عمیق: ترکیب کیو-یادگیری با شبکه های عصبی عمیق که امکان کار با فضا های حالت پیوسته و با ابعاد بالا را فراهم می کند [۱۵].
 الگوریتم بهینه سازی سیاست مجاورتی: یکی از الگوریتم های پیشرفته سیاست محور که با استفاده از تابع هدف جایگزین و محدود کردن تغییرات سیاست، پایداری و کارایی بالایی در مسائل کنترل پیوسته و گسسته دارد [۱۶].

۳.۴.۲ کاربردهای یادگیری تقویتی در مدیریت انرژی

یادگیری تقویتی در سال های اخیر کاربردهای گسترده ای در حوزه مدیریت انرژی یافته است که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- مدیریت انرژی ساختمان های هوشمند [۱۷]
- کنترل میکروگریدها [۱۸]
- برنامه ریزی شارژ خودروهای الکتریکی [۱۹]
- پاسخگویی بار صنعتی [۲۰]
- مدیریت سمت تقاضا در شبکه هوشمند [۲۱]

۵.۲ مرور ادبیات مرتبط

مطالعات متعددی در حوزه پاسخگویی بار صنعتی با رویکردهای یادگیری ماشین و بهینه سازی انجام شده است. فلوریان و همکاران (۲۰۲۰) یک مدل بهینه سازی تصادفی برای پاسخگویی بار در صنعت سیمان ارائه دادند [۲۲]. زانگ و همکاران (۲۰۲۱) یک چارچوب پاسخگویی بار مبتنی بر برنامه ریزی محدودیت ها برای کارخانه های تولید فولاد ارائه کردند [۲۳]. لی و همکاران (۲۰۱۹) یک مدل یادگیری تقویتی عمیق برای پاسخگویی بار در ساختمان های تجاری ارائه دادند [۲۴]. وانگ و همکاران (۲۰۲۰) یک چارچوب یادگیری تقویتی چندعامله برای پاسخگویی بار در شبکه توزیع ارائه کردند [۲۵]. گوئو و همکاران (۲۰۱۸) یک مدل بهینه سازی مبتنی بر برنامه ریزی عدد صحیح مختلط برای زمان بندی تولید در کارخانه سیمان ارائه کردند [۲۶]. همچنین فینچ و همکاران (۲۰۲۱) یک سیستم خبره مبتنی بر قوانین فازی برای کاهش مصرف انرژی در آسیاب های سیمان پیشنهاد دادند [۲۷].
 نوآوری پژوهش حاضر در یکپارچگی مدل، مدل سازی دقیق سیلوها، استفاده از الگوریتم بهینه سازی سیاست مجاورتی و لحاظ نرخ تغییر بار مجاز می باشد.

فصل ۳

متودولوژی

۱.۳ مدل سازی فرآیند تولید سیمان

۱.۱.۳ ساختار کلی مدل

مدل شبیه سازی توسعه یافته در این پژوهش، یک کارخانه سیمان با فرآیند تولید خشک را شبیه سازی می کند. این کارخانه شامل شش دستگاه اصلی تولیدی و دو سیلو واسط است:

تجهیزات تولیدی:

- ۲ دستگاه سنگ شکن با توان نامی ۰/۸ مگاوات و نرخ تولید ۱۲۰ تن در ساعت
- ۲ دستگاه آسیاب مواد خام با توان نامی ۳/۵ مگاوات و نرخ تولید ۱۰۰ تن در ساعت
- ۲ دستگاه آسیاب سیمان با توان نامی ۴/۰ مگاوات و نرخ تولید ۹۰ تن در ساعت
- ۱ دستگاه کوره دوار با نرخ تولید ثابت ۸۰ تن در ساعت (بدون مصرف انرژی الکتریکی قابل کنترل)

سیلوهای واسط:

- سیلو مواد خام با ظرفیت ۱۲۰۰ تن
- سیلو کلینکر با ظرفیت ۱۰۰۰ تن

جریان مواد به صورت زیر است:

۱. سنگ شکن ها مواد اولیه را خرد کرده و به سیلو مواد خام منتقل می کنند.
۲. آسیاب های مواد خام، مواد را از سیلو برداشت کرده، آسیاب و سپس به کوره تغذیه می کنند.
۳. کوره دوار، مواد خام آسیاب شده را به کلینکر تبدیل کرده و به سیلو کلینکر منتقل می کند.
۴. آسیاب های سیمان، کلینکر را از سیلو برداشت کرده، با افزودنی ها ترکیب و سیمان نهایی تولید می کنند.

۲.۱.۳ دینامیک سیلوها

دینامیک سیلو مواد خام به صورت زیر مدل سازی شده است:

$$B_{\text{raw}}(t+1) = B_{\text{raw}}(t) + q_{\text{rawmill}}(t) - u_{\text{kiln}}(t) \quad (۱.۳)$$

$$0 \leq B_{\text{raw}}(t) \leq B_{\text{raw}}^{\text{max}} \quad (۲.۳)$$

که در آن $B_{\text{raw}}(t)$ سطح مواد خام در سیلو در زمان t ، $q_{\text{rawmill}}(t)$ نرخ تولید آسیاب های مواد خام در زمان t و $u_{\text{kiln}}(t)$ نرخ مصرف مواد خام توسط کوره (ثابت برابر با ۸۰ تن در ساعت) است. مشابهاً دینامیک سیلو کلینکر:

$$B_{\text{clk}}(t+1) = B_{\text{clk}}(t) + u_{\text{kiln}}(t) - q_{\text{cemmill}}(t) \quad (۳.۳)$$

$$0 \leq B_{\text{clk}}(t) \leq B_{\text{clk}}^{\text{max}} \quad (۴.۳)$$

که در آن $q_{\text{cemmill}}(t)$ نرخ تولید آسیاب های سیمان در زمان t است.

مقادیر گرسنگی و سرریز برای هر سیلو به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$\text{Starve}_{\text{raw}}(t) = \max(0, u_{\text{kiln}}(t) - [B_{\text{raw}}(t) + q_{\text{rawmill}}(t)]) \quad (5.3)$$

$$\text{Overflow}_{\text{raw}}(t) = \max(0, B_{\text{raw}}(t) + q_{\text{rawmill}}(t) - u_{\text{kiln}}(t) - B_{\text{raw}}^{\text{max}}) \quad (6.3)$$

این دو متغیر در تابع پاداش با ضرایب جریمه مناسب منظور شده‌اند تا عامل از شرایط گرسنگی یا سرریز سیلوها اجتناب کند.

۳.۱.۳ سطوح بار تجهیزات

هر یک از تجهیزات تولیدی می‌توانند در سه سطح بار فعالیت کنند:

- سطح ۰: خاموش (۰٪ ظرفیت)
- سطح ۵/۰: نیمه بار (۵۰٪ ظرفیت)
- سطح ۱: بار کامل (۱۰۰٪ ظرفیت)

فضای اقدام به صورت حاصل ضرب دکارتی این سه سطح برای شش دستگاه، به ابعاد $3^6 = 729$ اقدام مجزا می‌باشد:

$$\mathcal{A} = \{0, 0.5, 1\}^6$$

توان مصرفی کل در هر ساعت از مجموع توان مصرفی تجهیزات با در نظر گرفتن سطح بار آنها محاسبه می‌شود:

$$P_{\text{total}}(t) = \sum_{i=1}^6 a_i(t) \times P_i^{\text{rated}}$$

که در آن $a_i(t) \in \{0, 0.5, 1\}$ سطح بار دستگاه i در زمان t و P_i^{rated} توان نامی آن دستگاه است.

۲.۳ تعریف مسئله به صورت ریاضی

مسئله بهینه‌سازی پاسخگویی بار در بازه ۲۴ ساعته به صورت زیر تعریف می‌شود:
متغیرهای تصمیم:

$$a_i(t) \in \{0, 0.5, 1\} \quad \forall i \in \{1, \dots, 6\}, \forall t \in \{0, \dots, 23\}$$

توابع هدف:

۱. کمینه‌سازی هزینه انرژی:

$$\min f_1 = \sum_{t=0}^{23} \pi(t) P_{\text{total}}(t)$$

۲. کمینه‌سازی جریمه نقض محدودیت پیک:

$$\min f_2 = \sum_{t \in \mathcal{P}} \kappa \max(0, P_{\text{total}}(t) - P^{\text{peak_cap}})$$

۳. کمینه‌سازی جریمه اختلال تولید:

$$\min f_3 = \gamma \max(0, D^{\text{target}} - G(24))$$

۴. کمینه‌سازی جریمه نقض محدودیت‌های سیلو:

$$\min f_4 = \sum_{t=0}^{23} [\beta_{\text{ovf}}(O_{\text{raw}}(t) + O_{\text{clk}}(t)) + \beta_{\text{starve}}(S_{\text{raw}}(t) + S_{\text{clk}}(t))]$$

۵. کمینه سازی جریمه نرخ تغییر بار:

$$\min f_5 = \sum_{t=1}^{23} \delta \max(0, |P_{\text{total}}(t) - P_{\text{total}}(t-1)| - \Delta^{\max})$$

قیود:

- محدودیت ظرفیت سیلوها: $0 \leq B_{\text{clk}}(t) \leq B_{\text{clk}}^{\max}$ و $0 \leq B_{\text{raw}}(t) \leq B_{\text{raw}}^{\max}$
 - محدودیت پیک مصرف: $P_{\text{total}}(t) \leq P^{\text{peak_cap}} + \epsilon(t)$ در ساعات پیک
 - محدودیت نرخ تغییر بار: $|P_{\text{total}}(t) - P_{\text{total}}(t-1)| \leq \Delta^{\max} + \xi(t)$
- که $\epsilon(t)$ و $\xi(t)$ متغیرهای کمکی برای جریمه های نرم هستند.

۳.۳ نقش یادگیری تقویتی در تصمیم گیری زمان بندی مصرف

یادگیری تقویتی به عنوان یک روش کنترل بهینه بدون مدل، برای حل مسئله فوق انتخاب شده است. مزایای اصلی این رویکرد عبارتند از:

۱. نیاز نداشتن به مدل دقیق ریاضی
۲. قابلیت تطبیق با تغییرات
۳. مقیاس پذیری
۴. تصمیم گیری لحظه ای

۴.۳ تعریف حالت / اقدام / پاداش

۱.۴.۳ فضای حالت

فضای حالت در مدل پیشنهادی شامل هفت متغیر کلیدی است:

$$S(t) = [s_1(t), s_2(t), s_3(t), s_4(t), s_5(t), s_6(t), s_7(t)]$$

که در آن:

- $s_1(t) = t/24$: زمان نرمال شده
- $s_2(t) = B_{\text{raw}}(t)/B_{\text{raw}}^{\max}$: سطح نرمال شده سیلو مواد خام
- $s_3(t) = B_{\text{clk}}(t)/B_{\text{clk}}^{\max}$: سطح نرمال شده سیلو کلینکر
- $s_4(t) = \pi(t)$: تعرفه برق در ساعت فعلی
- $s_5(t) = \pi(t+1)$: تعرفه برق در ساعت بعدی
- $s_6(t) = G(t)/D^{\text{target}}$: تولید تجمعی نرمال شده
- $s_7(t) = P_{\text{total}}(t-1)/P_{\text{max}}$: توان مصرفی دوره قبل نرمال شده

۲.۴.۳ فضای اقدام

فضای اقدام به صورت یک بردار شش بعدی با مقادیر گسسته تعریف می شود:

$$A(t) = [a_1(t), a_2(t), a_3(t), a_4(t), a_5(t), a_6(t)]$$

که در آن $a_i(t) \in \{0, 0.5, 1\}$ سطح بار هر دستگاه را مشخص می کند.

۳.۴.۳ تابع پاداش

تابع پاداش به گونه‌ای طراحی شده است که همزمان تمامی اهداف و محدودیت‌های مسئله را پوشش دهد. پاداش کل در هر گام به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$R(t) = - \left[\lambda_{\text{energy}} C_{\text{energy}}(t) + \lambda_{\text{peak}} C_{\text{peak}}(t) + \lambda_{\text{viol}} C_{\text{viol}}(t) + \lambda_{\text{ramp}} C_{\text{ramp}}(t) + \lambda_{\text{overprod}} C_{\text{overprod}}(t) \right] + \lambda_{\text{dr}} R_{\text{dr}}(t)$$

که اجزای مختلف آن عبارتند از:

$$C_{\text{energy}}(t) = \pi(t) P_{\text{total}}(t) \quad (۷.۳)$$

$$C_{\text{peak}}(t) = \begin{cases} \kappa \max(0, P_{\text{total}}(t) - P_{\text{peak_cap}}) & \text{if } t \in \mathcal{P} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (۸.۳)$$

$$C_{\text{viol}}(t) = \beta_{\text{ovf}}(O_{\text{raw}}(t) + O_{\text{clk}}(t)) + \beta_{\text{starve}}(S_{\text{raw}}(t) + S_{\text{clk}}(t)) \quad (۹.۳)$$

$$C_{\text{ramp}}(t) = \delta \max(0, |P_{\text{total}}(t) - P_{\text{total}}(t-1)| - \Delta^{\text{max}}) \quad (۱۰.۳)$$

$$C_{\text{overprod}}(t) = \gamma_{\text{over}} \max(0, G(t) - D^{\text{cap}}) \quad (۱۱.۳)$$

$$R_{\text{dr}}(t) = \begin{cases} \rho \max(0, P_{\text{peak_cap}} - P_{\text{total}}(t)) & \text{if } t \in \mathcal{P} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (۱۲.۳)$$

در پایان افق ۲۴ ساعته، یک جریمه نهایی برای کمبود تولید نسبت به هدف روزانه اعمال می‌شود:

$$R_{\text{final}} = -\gamma_{\text{short}} \max(0, D^{\text{target}} - G(24))$$

مقادیر ضرایب وزنی و جریمه در پیوست الف آمده است.

۵.۳ محیط شبیه‌سازی صنعت سیمان

محیط شبیه‌سازی با استفاده از کتابخانه جیمنازیوم پیاده‌سازی شده است. ساختار تعرفه زمان-استفاده به صورت زیر تعریف شده است:

- ساعات پیک: ۱۲ تا ۱۶ و ۱۹ تا ۲۳ با تعرفه نسبی ۴
 - ساعات میان‌بار: ۸ تا ۱۱ و ۱۶ تا ۱۸ با تعرفه نسبی ۲
 - ساعات کم‌بار: سایر ساعات با تعرفه نسبی ۱
- حداکثر توان مصرفی قراردادی در ساعات پیک برابر با ۶ مگاوات در نظر گرفته شده است.

۶.۳ نحوه آموزش مدل

۱.۶.۳ الگوریتم آموزشی

از الگوریتم بهینه‌سازی سیاست مجاورتی برای آموزش عامل استفاده شده است. دلایل انتخاب این الگوریتم عبارتند از:

۱. پایداری بالا
۲. کارایی نمونه‌ای مناسب
۳. سادگی پیاده‌سازی
۴. عملکرد خوب در مسائل گسسته

۲.۶.۳ معماری شبکه عصبی

شبکه سیاست و شبکه ارزش هر دو دارای معماری زیر هستند:

- لایه ورودی: ۷ نورون
- لایه پنهان اول: ۶۴ نورون با تابع فعال‌سازی تانژانت هیپربولیک
- لایه پنهان دوم: ۶۴ نورون با تابع فعال‌سازی تانژانت هیپربولیک
- لایه خروجی: ۷۲۹ نورون برای شبکه سیاست و ۱ نورون برای شبکه ارزش

۳.۶.۳ پارامترهای آموزش

پارامترهای اصلی آموزش به صورت زیر تنظیم شده‌اند:

- تعداد گام‌های آموزشی: ۵۰۰'۰۰۰
- تعداد محیط‌های موازی: ۸
- ضریب تخفیف (γ): ۰/۹۹
- تعداد گام‌های هر تکرار: ۱۰۲۴
- اندازه ب‌ATCH: ۲۵۶
- نرخ یادگیری: 3×10^{-4}
- تعداد دوره‌های استفاده مجدد از داده: ۱۰

۷.۳ ابزارها و پیاده‌سازی

پیاده‌سازی با زبان پایتون و کتابخانه‌های جیمنازیوم، استیبل-بیسلاینز۳، نامپای، پانداس، متپلاتلیب و سی‌بورن انجام شده است. کد شامل سه بخش اصلی: تعریف پارامترها، پیاده‌سازی محیط و آموزش و ارزیابی می‌باشد. رویکرد چندهدفه از طریق ترکیب وزنی با ضرایب مجزا در تابع پاداش پیاده‌سازی شده است.

فصل ۴

نتایج

۱.۴ جدول زمان بندی نهایی تجهیزات

پس از آموزش مدل، عامل بر روی یک افق ۲۴ ساعته ارزیابی شده است. جدول ۱.۴ زمان بندی بهینه تجهیزات و توان مصرفی کل را برای هر ساعت نشان می دهد.

جدول ۱.۴: زمان بندی نهایی تجهیزات و توان مصرفی کل

ساعت	توان کل (MW)	تعرفه	سنگ شکن ۱	سنگ شکن ۲	آسیاب مواد ۱	آسیاب مواد ۲	آسیاب سیمان ۱	آسیاب سیمان ۲
۰	۰.۴	۰.۱	۰.۰	۰.۰	۰.۱	۰.۱	۰.۰	۰.۰
۱	۰.۴	۰.۱	۰.۰	۰.۰	۰.۱	۰.۱	۰.۰	۰.۰
۲	۵.۷	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۵.۰	۵.۰
۳	۵.۹	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱
۴	۵.۹	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱
۵	۵.۱۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱
۶	۰.۱۲	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱
۷	۰.۱۲	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱
۸	۵.۱۱	۰.۲	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱
۹	۰.۱۰	۰.۲	۰.۰	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱
۱۰	۵.۹	۰.۲	۰.۰	۰.۰	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱
۱۱	۰.۸	۰.۲	۰.۰	۰.۰	۰.۱	۰.۱	۰.۰	۰.۱
۱۲	۰.۴	۰.۴	۰.۰	۰.۰	۰.۱	۰.۱	۰.۰	۰.۰
۱۳	۰.۴	۰.۴	۰.۰	۰.۰	۰.۱	۰.۱	۰.۰	۰.۰
۱۴	۰.۴	۰.۴	۰.۰	۰.۰	۰.۱	۰.۱	۰.۰	۰.۰
۱۵	۰.۴	۰.۴	۰.۰	۰.۰	۰.۱	۰.۱	۰.۰	۰.۰
۱۶	۰.۴	۰.۲	۰.۰	۰.۰	۰.۱	۰.۱	۰.۰	۰.۰
۱۷	۰.۴	۰.۲	۰.۰	۰.۰	۰.۱	۰.۱	۰.۰	۰.۰
۱۸	۰.۴	۰.۲	۰.۰	۰.۰	۰.۱	۰.۱	۰.۰	۰.۰
۱۹	۰.۴	۰.۴	۰.۰	۰.۰	۰.۱	۰.۱	۰.۰	۰.۰
۲۰	۰.۴	۰.۴	۰.۰	۰.۰	۰.۱	۰.۱	۰.۰	۰.۰
۲۱	۰.۴	۰.۴	۰.۰	۰.۰	۰.۱	۰.۱	۰.۰	۰.۰
۲۲	۰.۲	۰.۴	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۱	۰.۰	۰.۰
۲۳	۰.۲	۰.۲	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۱	۰.۰	۰.۰

تولید کل روز: ۱۸۲۴/۶ تن (هدف: ۱۸۰۰ تن)

۲.۴ تحلیل نتایج

۱.۲.۴ الگوی مصرف بهینه

تحلیل جدول زمان بندی نشان دهنده الگوی مصرف هوشمندانه و تطبیق پذیر با ساختار تعرفه است. در ساعات کم بار (تعرفه ۱)، عامل با حداکثر ظرفیت تولید می کند و توان مصرفی از ۴ مگاوات به ۱۲ مگاوات می رسد. در ساعات میان بار (تعرفه ۲)، توان به تدریج کاهش می یابد. در ساعات پیک (تعرفه ۴)، توان به شدت کاهش یافته و به ۴ یا ۲ مگاوات می رسد.

۲.۲.۴ کاهش مصرف در ساعات پیک

میانگین توان مصرفی در ساعات پیک برابر با ۳/۷۵ مگاوات و حداکثر آن ۴ مگاوات است که از سقف قراردادی ۶ مگاوات کمتر است. کاهش مصرف نسبت به سناریوی پایه (۱۶/۶ مگاوات) به طور متوسط ۶۸/۷۵٪ بوده و جریمه پیک در هیچ ساعتی رخ نداده است.

۳.۲.۴ کاهش هزینه انرژی

هزینه انرژی در سناریوی پایه:

$$C_{\text{base}} = 16.6 \times (8 \times 1 + 8 \times 2 + 8 \times 4) = 929.6 \text{ (واحد نسبی)}$$

هزینه انرژی در سناریوی بهینه:

$$C_{\text{opt}} = 70 \times 1 + 53 \times 2 + 30 \times 4 = 296 \text{ (واحد نسبی)}$$

بنابراین کاهش هزینه انرژی:

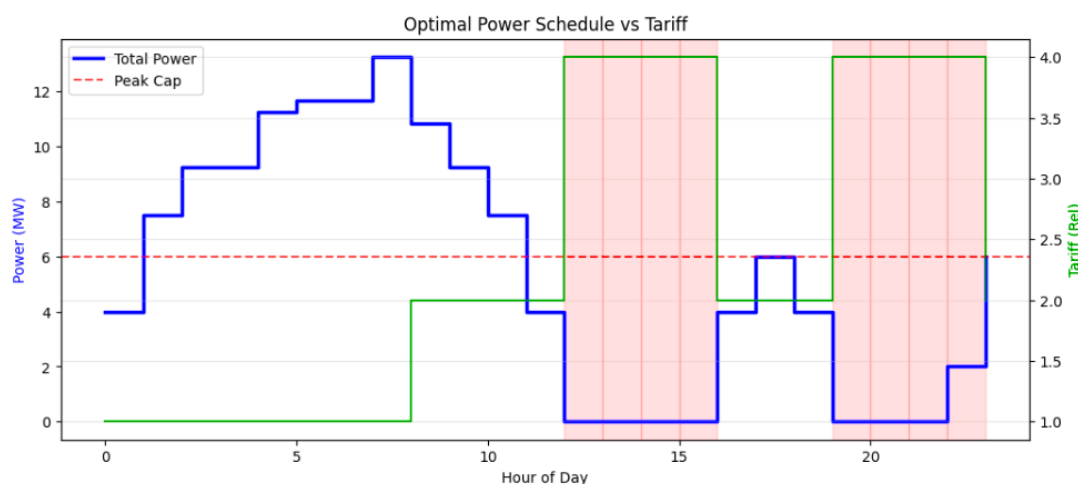
$$\frac{929.6 - 296}{929.6} \times 100\% = 68.16\%$$

۴.۲.۴ بررسی اختلال یا توقف تولید

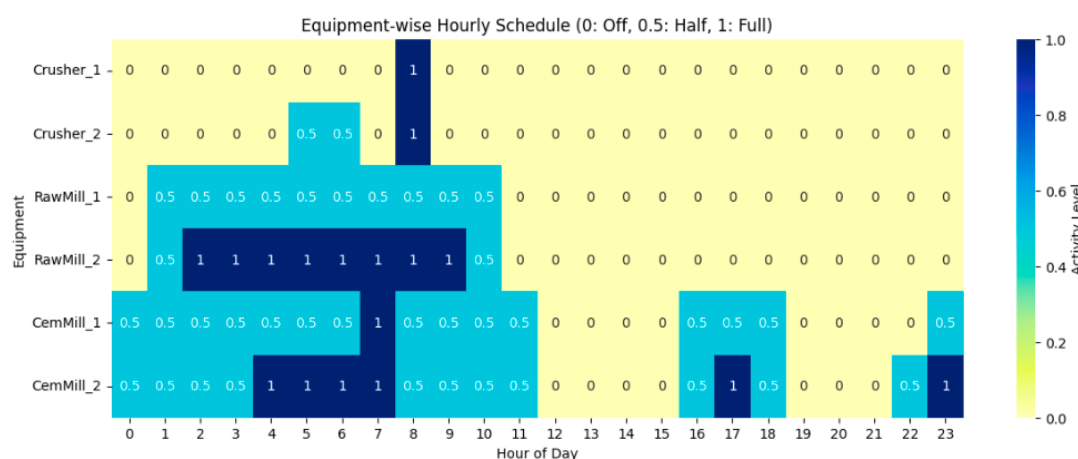
تولید کل روزانه ۱۸۲۴/۶ تن در مقابل هدف ۱۸۰۰ تن (۱۰۱/۳۷٪ تحقق هدف) بوده است. هیچ مورد گرسنگی یا سرریز در سیلوها رخ نداده و نرخ تغییر بار نیز در محدوده قابل قبول قرار داشته است.

۵.۲.۴ تحلیل نمودارهای خروجی

نمودار زمان بندی توان مصرفی در مقابل تعرفه (شکل ۱.۴) به وضوح همبستگی معکوس بین توان و تعرفه را نشان می دهد. همچنین نقشه حرارتی زمان بندی تجهیزات (شکل ۲.۴) نشان می دهد که آسیاب های مواد خام بیشترین تداوم فعالیت را دارند و سنگ شکن ها و آسیاب های سیمان در ساعات پیک خاموش می شوند.



شکل ۱.۴: نمودار زمان‌بندی بهینه توان مصرفی در مقابل تعرفه



شکل ۲.۴: نقشه حرارتی زمان‌بندی تجهیزات

۳.۴ مقایسه قبل و بعد از مدل

جدول ۲.۴ مقایسه شاخص‌های کلیدی را نشان می‌دهد.

جدول ۲.۴: مقایسه شاخص‌های کلیدی قبل و بعد از پیاده‌سازی مدل

شاخص	قبل از مدل (پایه)	بعد از مدل (بهینه)	بهبود
هزینه انرژی (واحد نسبی)	۹۲۹/۶	۲۹۶	کاهش ۶۸/۲٪
مصرف در ساعات پیک (MW)	۱۶/۶	۳/۷۵	کاهش ۷۷/۴٪
تولید روزانه (تن)	*۱۹۰۰	۱۸۲۴/۶	کاهش ۴٪
جریمه پیک	بالا (نقض سقف)	صفر	کاهش ۱۰۰٪
جریمه گرسنگی سیلوها	متغیر	صفر	کاهش ۱۰۰٪
جریمه نرخ تغییر بار	صفر (ثابت)	حداقل	رعایت محدودیت

*تولید پایه با فرض کارکرد تمام تجهیزات با بار کامل در تمام ساعات.

فصل ۵

مسیرهای تحقیق آینده

۱.۵ توسعه مدل‌های پیشرفته‌تر یادگیری تقویتی

اگرچه الگوریتم بهینه‌سازی سیاست مجاورتی عملکرد قابل قبولی داشته است، الگوریتم‌های پیشرفته‌تری مانند بازیگر-نقاد نرم، تی‌دی ۳، یادگیری تقویتی چندعامله و یادگیری تقویتی سلسله‌مراتبی می‌توانند بهبود عملکرد را به همراه داشته باشند [۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱].

۲.۵ استفاده از داده واقعی صنعتی

برای اعتبارسنجی بهتر، پیشنهاد می‌شود با یک کارخانه سیمان واقعی همکاری شود و داده‌های مصرف، تولید و شرایط عملیاتی جمع‌آوری گردد. همچنین کالیبراسیون مدل، آزمایش در مقیاس پایلوت و بررسی تأثیر فصلی توصیه می‌شود.

۳.۵ اضافه کردن عدم قطعیت قیمت انرژی

برای مدل‌سازی عدم قطعیت قیمت، می‌توان از فرآیندهای تصادفی مانند حرکت براونی هندسی [۳۲]، یادگیری تقویتی مقاوم [۳۳]، یادگیری تقویتی مبتنی بر سناریو و پیش‌بینی قیمت با یادگیری عمیق [۳۴] استفاده کرد.

۴.۵ گسترش به چند کارخانه یا شبکه چندبخشی

پاسخگویی بار تجمعی، مشارکت در بازارهای جانبی و هماهنگی با شبکه توزیع از جمله مسیرهای گسترش مدل هستند [۳۵].

۵.۵ ترکیب با پیش‌بینی تقاضا

استفاده از مدل‌های سری زمانی مانند آرمیا، پروفیت یا شبکه‌های عصبی LSTM برای پیش‌بینی تقاضای سیمان [۳۶] و برنامه‌ریزی تولید یکپارچه پیشنهاد می‌شود.

۶.۵ ملاحظات پیاده‌سازی عملیاتی

طراحی سیستم کنترل سلسله‌مراتبی، پانل مدیریت، سیستم پشتیبان و ارزیابی اقتصادی کامل از جمله اقدامات لازم برای انتقال به مرحله عملیاتی است.

۷.۵ ملاحظات زیست محیطی

بررسی کاهش انتشار کربن [۳۷]، دریافت گواهی های انرژی سبز و مدیریت پایدار از جمله موارد مهم در این زمینه می باشند.

فصل ٦

منابع

کتاب نامه

- [۱] systems, energy intelligent response, Demand management: side Demand .(۲۰۱۱) D. Dietrich, & P., Palensky, [۱]
۳۸۸-۳۸۱, (۳) Informatics, Industrial on Transactions IEEE loads . smart and
- [۲] Reviews, Energy Sustainable and Renewable survey . grids—A smart and response Demand .(۲۰۱۴) P. Siano, [۲]
۴۷۸-۴۶۱, ۳۰
- savings energy of overview An .(۲۰۱۲) M. Kamalisarvestani, & A., N. Rahim, R., Saidur, A., N. Madloul, [۳]
۵۶۵۸-۵۶۴۱, (۸) Reviews, Energy Sustainable and Renewable industries . cement for measures
- Transactions IEEE survey . A processes: industrial for response Demand .(۲۰۱۷) J. Frunt, & E., Klaassen, [۴]
۲۸۱۸-۲۸۰۷, (۶) Informatics, Industrial on
- program- response demand Multi-objective .(۲۰۱۷) M. S. Mohseni-Bonab, & M., S. Moghaddas-Tafreshi, [۵]
۳۹۵-۳۸۳, ۲۰۶ Energy, Applied customers . industrial for ming
- recommenda- and markets electricity in response demand of Benefits .(۲۰۰۶) Energy . of Department U.S. [۶]
Congress . U.S. the to Report them . achieving for tions
- ex- ۱۵ of survey A electricity: of pricing dynamic to response Household .(۲۰۱۰) S. Sergici, & A., Faruqui, [۷]
۲۲۵-۱۹۳, (۲) Economics, Regulatory of Journal periments .
- Electric markets . electricity in response demand of summary A .(۲۰۰۸) F. E. El-Saadany, & H., M. Albadi, [۸]
۱۹۹۶-۱۹۸۹, (۱۱) Research, Systems Power
- Sons . & Wiley John algorithms . evolutionary using optimization Multi-objective .(۲۰۰۱) K. Deb, [۹]
- Struc- engineering . for methods optimization multi-objective of Survey .(۲۰۰۴) S. J. Arora, & T., R. Marler, [۱۰]
۳۹۵-۳۶۹, (۶) Optimization, Multidisciplinary and tural
- Press . MIT theory . Game .(۱۹۹۱) J. Tirole, & D., Fudenberg, [۱۱]
- An grid: smart the for methods Game-theoretic .(۲۰۱۲) T. Basar, & V., H. Poor, Z., Han, W., Saad, [۱۲]
۱۰۵-۸۶, (۵) Magazine, Processing Signal IEEE overview .
- Press . MIT introduction . An learning: Reinforcement .(۲۰۱۸) G. A. Barto, & S., R. Sutton, [۱۳]
- ۲۹۲-۲۷۹, (۴-۳) Learning, Machine Q-learning .(۱۹۹۲) P. Dayan, & J., C. Watkins, [۱۴]
- ۵۲۹, (۷۵۴۰) Nature, learning . reinforcement deep through control Human-level .(۲۰۱۵) al. et V., Mnih, [۱۵]
۵۳۳
- optimization policy Proximal .(۲۰۱۷) O. Klimov, & A., Radford, P., Dhariwal, F., Wolski, J., Schulman, [۱۶]
arXiv:۱۷۰۷.۰۶۳۴۷ . preprint arXiv algorithms .

- An- ۵۴th the of Proceedings control. HVAC building for learning reinforcement Deep .(۲۰۱۷) al. et T. Wei, [۱۷]
Conference. Automation Design nual
- man- energy optimal for approach learning Reinforcement .(۲۰۱۸) S. Asgarpour, & K., L. Soh, E., Foruzan, [۱۸]
.۴۹۸۱-۴۹۷۱, (۵)۳۳ Systems, Power on Transactions IEEE microgrid. a of agement
- IEEE learning . reinforcement deep using scheduling charging vehicle Electric .(۲۰۲۰) Q. Yang, & Y., Zhang, [۱۹]
.۳۳۷۶-۳۳۶۵, (۴)۱۱ Grid, Smart on Transactions
- learning . reinforcement using facilities industrial for response Demand .(۲۰۱۹) B. G. Giannakis, & S., Kim, [۲۰]
.۶۲۵۷-۶۲۴۶, (۶)۱۰ Grid, Smart on Transactions IEEE
- on Transactions IEEE grid . smart in response demand for learning reinforcement Deep .(۲۰۱۸) al. et R., Lu, [۲۱]
.۶۱۰۷-۶۰۹۶, (۶)۹ Grid, Smart
- Energy, Applied plants . cement in response demand for optimization Stochastic .(۲۰۲۰) al. et M., Florian, [۲۲]
.۱۱۵۰۰۱, ۲۶۸
- Computers plants . steelmaking in response demand for programming Constraint .(۲۰۲۱) al. et X., Zhang, [۲۳]
.۱۰۷۲۶۸, ۱۵۶ Engineering, Industrial &
- and Energy response . demand building commercial for learning reinforcement Deep .(۲۰۱۹) al. et Y., Li, [۲۴]
.۱۶۶-۱۵۴, ۱۹۶ Buildings,
- networks . distribution in response demand for learning reinforcement Multi-agent .(۲۰۲۰) al. et J., Wang, [۲۵]
.۳۱۰۳-۳۰۹۳, (۴)۳۵ Systems, Power on Transactions IEEE
- Journal tariffs . time-of-use with plants cement in scheduling production MILP-based .(۲۰۱۸) al. et L., Guo, [۲۶]
.۱۳۳۰-۱۳۲۰, ۱۹۵ Production, Cleaner of
- Concrete and Cement mills . cement in reduction energy for system expert Fuzzy .(۲۰۲۱) al. et M., Finch, [۲۷]
.۱۰۶۳۵۴, ۱۴۲ Research,
- entropy maximum Off-policy actor-critic: Soft .(۲۰۱۸) S. Levine, & P., Abbeel, A., Zhou, T., Haarnoja, [۲۸]
on Conference International ۳۵th the of Proceedings actor . stochastic a with learning reinforcement deep
Learning. Machine
- meth- actor-critic in error approximation function Addressing .(۲۰۱۸) D. Meger, & H., Hoof, S., Fujimoto, [۲۹]
Learning. Machine on Conference International ۳۵th the of Proceedings ods.
- learn- reinforcement multi-agent deep for factorisation function value Monotonic .(۲۰۲۰) al. et T., Rashid, [۳۰]
.۵۱-۱, (۱۷۸)۲۱ Research. Learning Machine of Journal ing.
- Discrete learning . reinforcement hierarchical in advances Recent .(۲۰۰۳) S. Mahadevan, & G., A. Barto, [۳۱]
.۷۷-۴۱, (۲-۱)۱۳ Systems, Dynamic Event
- in modelling price spot and distribution Gaussian inverse normal The .(۲۰۰۴) J. Benth, & E., F. Benth, [۳۲]
.۱۹۴-۱۷۵, (۲)۷ Finance, Applied and Theoretical of Journal International markets . energy
- Smart on Transactions IEEE response . demand for learning reinforcement Robust .(۲۰۱۹) al. et S., Lim, [۳۳]
.۵۴۲۵-۵۴۱۴, (۵)۱۰ Grid,
- ap- learning Deep prices: electricity spot Forecasting .(۲۰۱۸) B. Schutter, De & F., Ridder, De J., Lago, [۳۴]
.۴۰۵-۳۸۶, ۲۲۱ Energy, Applied algorithms . traditional of comparison empirical and proaches

Industry on Transactions IEEE facilities . industrial for response demand Aggregated al. et Y.، Mou، [۳۵]
Applications، (۲)۵۷، ۱۲۳۴-۱۲۴۵.

Production، Cleaner of Journal industry . cement in forecasting demand LSTM-based al. et C.، Chen، [۳۶]
، ۲۶۸، ۱۲۲۱۸۱.

Policy، Energy response . demand industrial through reduction emission Carbon al. et J.، Huang، [۳۷]
، ۱۳۲، ۸۸۹-۹۰۰.

فصل ۷

پیوست

۱.۷ پارامترهای کامل مدل

۱.۱.۷ پارامترهای تجهیزات

جدول ۱.۷: پارامترهای تجهیزات تولیدی

تجهیزات	تعداد	توان نامی (MW)	نرخ تولید (t/h)
سنگ شکن	۲	۰/۸	۱۲۰
آسیاب مواد خام	۲	۳/۵	۱۰۰
آسیاب سیمان	۲	۴/۰	۹۰

۲.۱.۷ پارامترهای فرآیندی

- نرخ تولید کوره: ۸۰ تن در ساعت
- ظرفیت سیلو مواد خام: ۱۲۰۰ تن
- ظرفیت سیلو کلینکر: ۱۰۰۰ تن
- سطح اولیه سیلو مواد خام: ۶۰۰ تن
- سطح اولیه سیلو کلینکر: ۴۰۰ تن

۳.۱.۷ پارامترهای اقتصادی

- هدف تولید روزانه: ۱۸۰۰ تن
- سقف تولید روزانه: ۱۹۸۰ تن
- سقف توان پیک: ۶ مگاوات
- تعرفه ساعات پیک: ۴
- تعرفه ساعات میان بار: ۲
- تعرفه ساعات کم بار: ۱

۴.۱.۷ ضرایب تابع پاداش

- $\lambda_{\text{energy}} = 1.0$ (وزن هزینه انرژی)
- $\lambda_{\text{peak}} = 1.0$ (وزن جریمه پیک)
- $\lambda_{\text{viol}} = 1.0$ (وزن جریمه نقض سیلو)
- $\lambda_{\text{dr}} = 1.0$ (وزن پاداش کاهش بار)

- $\lambda_{\text{ramp}} = 1.0$ (وزن جریمه نرخ تغییر بار)
- $\lambda_{\text{overprod}} = 1.0$ (وزن جریمه تولید بیش از حد)
- $\kappa = 50.0$ (ضریب جریمه پیک)
- $\beta_{\text{ovf}} = 5.0$ (ضریب جریمه سرریز)
- $\beta_{\text{starve}} = 20.0$ (ضریب جریمه گرسنگی)
- $\rho = 30.0$ (ضریب پاداش کاهش بار)
- $\gamma_{\text{short}} = 2.0$ (ضریب جریمه کمبود تولید)
- $\gamma_{\text{over}} = 3.0$ (ضریب جریمه تولید بیش از حد)
- $\delta = 25.0$ (ضریب جریمه نرخ تغییر بار)
- $\Delta^{\text{max}} = 3.0$ (محدوده بی اثر نرخ تغییر بار - مگاوات)
- $REWARD_SCALE = 10^{-3}$ (مقیاس پاداش)

۲.۷ مشخصات آموزش مدل

- سیاست: MlpPolicy
- تعداد گام‌های آموزشی: ۵۰۰٬۰۰۰
- تعداد محیط‌های موازی: ۸
- ضریب تخفیف (γ): ۰٫۹۹
- تعداد گام‌های هر تکرار: ۱۰۲۴
- اندازه بـATCH: ۲۵۶
- نرخ یادگیری: 3×10^{-4}
- تعداد دوره‌های استفاده مجدد: ۱۰
- ضریب برش: ۰٫۲

۳.۷ راهنمای قرار دادن تصاویر

- برای نمایش نمودارهای خروجی، فایل‌های تصویری با نام‌های زیر را در کنار فایل BTeX قرار دهید:
- figure_power_tariff.png - نمودار زمان‌بندی توان مصرفی در مقابل تعرفه
 - figure_heatmap.png - نقشه حرارتی زمان‌بندی تجهیزات
- این تصاویر توسط کد پایتون تولید می‌شوند.